채수학 교재 적중 리포트

2026 문명고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 여러 가지 미분법)

20	11	1	10	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. II 미분법

1번 수열의 극한 > ∞−∞ 꼴 - 무리식의 유리화 4점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}\right)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.47 · 평가 대단원평가 · 21번

21 $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+6n}-\sqrt{n^2+2n})$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 √(n²+an)−√(n²+bn) 꼴 극한 - 분자 유리화, 숫자만 다름

2번 수열의 극한 > ∞/∞ 꼴 - 극한값으로 미정계수 결정 4점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty}\frac{an^2+bn-1}{3n-2}=3$이 성립하도록 하는 상수 a, b의 $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.6 · STEP 2 · 12번

12 $\lim_{n\to\infty}\frac{an^2+bn+4}{2n-1}=3$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+bn}+an-n)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 (an²+bn+c)/(일차식)=3 수렴 조건으로 a=0, b 결정

3번 수열의 극한 > 수열의 극한의 성질 - 비의 극한 4점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=3$, $\lim_{n\to\infty} b_n=\infty$일 때 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n+3b_n}{3a_n+b_n}$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$, $\lim_{n\to\infty}(a_n-3b_n)=2$ 일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n+3b_n}{2a_n-b_n}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 발산하는 수열을 포함한 두 수열의 비의 극한 - 분모·분자를 발산하는 수열로 나누기

4번 수열의 극한 > 급수 - 부분분수로 합 구하기 4점

학교 시험

다음 급수의 합을 구하면?

$$\frac{1}{2+4}+\frac{1}{2+4+6}+\frac{1}{2+4+6+8}+\frac{1}{2+4+6+8+10}+\cdots$$

① $\dfrac{1}{16}$ ② $\dfrac{1}{8}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.22 · STEP 1 · 02번

02 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 1/(n(n+1)) 꼴 급수 - 부분분수로 소거

6번 수열의 극한 > 수열의 극한의 대소 관계 (샌드위치) 4점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $3n^2-2<a_n<3n^2+4$를 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2S_n}{n^3}$의 값을 구하면?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.45 · 평가 대단원평가 · 14번

14 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $4n^2+n<a_n<4n^2+3n$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{2n^2+5}$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

💬 부등식으로 끼운 수열의 극한 - 샌드위치 정리

9번 미분법 > 몫의 미분법 5점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 $f'(1)=4$, $f(1)=-8$을 만족시킬 때, 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{(e^x+1)^2}$에 대하여 $g'(1)=\dfrac{b(ce+1)}{(e+1)^a}$를 만족한다. 이때 자연수 a, b, c의 합 $a+b+c$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.27 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 이다. $g(x)=\dfrac{f(x)}{x^2+1}$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 f(1), f′(1)이 주어진 몫의 미분 g′(1) 계산

10번 미분법 > 합성함수의 미분법 5점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+1)=e^x$을 만족시킬 때, $f'(9)$의 값을 구하면? (단, e는 자연로그의 밑이다.)

① $\frac{e^2}{12}$ ② $\frac{e^3}{11}$ ③ $\frac{e^4}{10}$ ④ $\frac{e^5}{9}$ ⑤ $\frac{e^6}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x^3+x)=e^x$ 를 만족시킨다. $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x³+x)=eˣ 꼴 - 양변 미분하여 f′ 값 구하기

14번 수열의 극한 > 등비급수 - 양수인 항만의 합 5점

학교 시험

등비수열 $\{a_n\}$이 $a_3=-\frac{1}{3}a_2$, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+1}=\frac{1}{4}$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+|a_n|)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.37 · 평가 소단원평가 · 08번

08 첫째항이 4 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=6$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 의 값은?

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

💬 등비급수에서 홀수(짝수)번째 항만의 합 - 공비 r²

16번 미분법 > 지수·로그함수의 극한으로 미정계수 결정 6점

학교 시험

$a>0$, $a\neq1$, $b\neq0$인 두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to0}\frac{2e^2x}{e^{ax}-1}=2e$, $\lim_{x\to1}\frac{\log_a x}{bx(x-1)}=a$일 때, $a\times b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.10 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $\lim_{x\to0}\frac{e^{ax}-1}{\ln(1+3x)}=2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (e^{ax}−1)과 ln(1+bx) 극한값으로 상수 a 결정

17번 미분법 > 합성함수의 미분법 - 극한 조건 6점

학교 시험

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\frac{1}{3}} \dfrac{f(x)-1}{3x-1} = 3$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(f(x)) = e^{3x-1} + ax$ 이다.

$g(1) + g'(1) = 4$일 때, 상수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 23번

23 서술형 함수 $f(x) = x^3 + x + 1$ 과 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(f(x)) = \ln(x^2 + 1)$ 을 만족시킬 때, $g'(3)$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

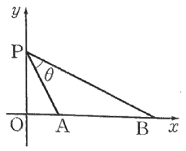
답 :

💬 g(f(x))=주어진 식 - 합성함수 미분으로 g′ 값 구하기

19번 미분법 > 탄젠트 덧셈정리 - 각의 최대 6점

학교 시험

다음 그림과 같이 x축 위의 두 점 $\mathrm{A}(20,\ 0)$, $\mathrm{B}(80,\ 0)$과 y축의 양의 방향 위의 점 $\mathrm{P}(0,\ y)$에 대하여 $\angle \mathrm{APB} = \theta$라고 할 때, $\tan\theta$의 값이 최대가 되는 점 P의 y좌표를 구하면?

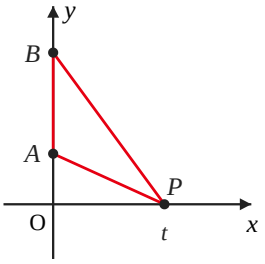


① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.64 · 킬러 킬러 · 01번

01 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 A(0, 1), B(0, 3) 과 x 축 위의 점 P(t, 0) ($t > 0$) 에 대하여 ∠APB = θ(t) 라 하자. θ(t) 가 최대가 되도록 하는 t 의 값을 a 라 할 때, $a^2 \times \lim_{t\to 0+} \dfrac{\theta(t)}{t}$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4

④ 6 ⑤ 8

💬 축 위의 두 점과 다른 축 위의 점 P - ∠APB 최대 조건 (tan 차 공식)